

紀乃嘉

資深後端工程師 | AI/ML 系統開發專家

☎ +886 970337720 | ✉ kingno1kingno1@gmail.com | 🌐 nai-chia-chi-097423144

工作經歷

資深後端工程師 & AI/ML 開發專家

台達電子工業股份有限公司

- ESG 平台後端系統架構設計開發，採用微服務架構支援雲端與本地混合部署
- 設計溫室氣體盤查系統 RESTful API 與資料庫架構，整合第三方碳排放資料源
- 開發高效能 Excel 報表生成服務，採用非同步處理架構
- 建構 AI 異常檢測系統優化建築能源使用，結合時間序列預測模型（準確率 95%+），減少能源浪費 15%
- 實作預測性維護平台：FFT 頻譜分析引擎、深度學習 RUL 預測模型、即時關聯分析系統，提升設備可用性 25%
- 核心技術：Java Spring Boot, Python Flask/FastAPI, PostgreSQL, Redis, Kafka, Docker, Kubernetes, scikit-learn, PyTorch

台北, 台灣

2022/11 - 現在 (3 年一個月)

AI/ML 工程師實習生

智邦科技股份有限公司

- 設計並實作智慧工廠端到端資料管道架構，支援製造業 IoT 裝置即時資料收集與處理
- 開發製造資料模式識別演算法，運用時間序列分析技術提升生產異常檢測準確率 30%
- 建構可擴展後端服務架構，支援工廠設備即時監控與預測性維護分析
- 技術棧：Python, Pandas/NumPy, Flask, PostgreSQL, Redis, Docker, IoT 協議整合

遠端/混合模式

2022/11 - 2024/02

學歷

國立中興大學

機械工程學系碩士

- 專攻：智慧製造中的 AI/ML 應用技術
- 碩士論文：基於機器學習的製程缺陷檢測系統，結合訊號處理技術提升檢測精度
- 研究重點：製程資料分析、預測性維護演算法、工業 4.0 系統整合

台中, 台灣

2019 年 9 月 - 2022 年 10 月

柏林工業大學

計算神經科學碩士（交換學生）

- 進階機器學習與深度神經網路架構，專精大規模資料處理與分析技術

柏林, 德國

2022 年 3 月 - 2022 年 9 月

國立中興大學

機械工程學系學士

- 紮實工程基礎：工程數學、系統動力學、製程控制

台中, 台灣

2014 年 9 月 - 2018 年 6 月

專案與研究

碩士研究專案

智慧製造：金屬 3D 列印 AI 缺陷檢測系統

- 設計端到端即時缺陷檢測系統，運用深度學習處理聲音訊號，檢測準確率達 95%
- 技術棧：Python, TensorFlow, 訊號處理, 邊緣運算, 即時系統架構
- 論文連結：<https://www.researchgate.net/publication/382362114>

2019-2022

專案

智慧工廠 IoT 資料整合與預測分析平台

- 開發企業級 IoT 資料整合平台，支援多協議設備接入與大規模時間序列資料處理
- 實作預測性維護演算法，成功預測設備故障機率，減少非計劃停機時間 35%
- 設計可擴展微服務架構，支援工廠級別部署與多租戶資料隔離
- 技術棧：Python, FastAPI, PostgreSQL, MQTT

2023-2024

技能

後端架構 & 系統設計

Java (Spring Boot, Spring Security), Python (FastAPI, Flask), 分散式系統, 微服務架構, RESTful API

AI/ML & 資料工程

PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, 大規模資料處理, 時間序列分析, 預測性維護, 邊緣運算

DevOps & 基礎架構

Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, CI/CD 流水線, 監控與日誌系統, 雲端架構

工業自動化 & IoT

製程資料整合, MQTT/OPC-UA 協議, 即時監控系統, 工業 4.0 解決方案, SCADA 系統整合

證照與成就

- ISO 18436-2 振動分析認證 - 第二級（工業設備診斷與預測維護專業能力）